Karlsruhe Institute of Technology

Financial Engineering MSc Programı

Yüksek Lisans Tez Taslağı

Farklı Volatilite Rejimleri Altında Pekiştirmeli Öğrenme ile Yüksek Frekanslı Piyasa Yapıcılığı

Onur Emiroğlu

Financial Engineering MSc Programı

Nisan 2026 — Sürüm 23

1. ÖZET

Bu çalışmada, volatilite rejim bilgisinin (Düşük/Orta/Yüksek) pekiştirmeli öğrenme tabanlı piyasa yapıcı ajanların performansına katkısı araştırılmaktadır. Proximal Policy Optimization (PPO) algoritması kullanılarak beş ajan varyantı eğitilmiştir: yalnızca sigma (ppo_sigma_only), yalnızca rejim (ppo_regime_only), sigma + tahmini rejim (ppo_combined), yalnızca gerçek rejim (ppo_oracle_pure) ve sigma + gerçek rejim (ppo_oracle_full). Ajanlar, Poisson varış süreçli yoğunluk tabanlı dolum modeli ve Markov zinciri rejim geçişleri içeren tamamen sentetik bir piyasa ortamında değerlendirilmiştir.

Yürütülen out-of-sample deney (20 bağımsız tohum, 1 milyon zaman adımı eğitim, %70/%30 kronolojik eğitim/test bölünmesi), tüm PPO varyantlarının Sharpe oranı açısından klasik referans stratejilerini (Avellaneda-Stoikov ve naif sabit-spread) yaklaşık 6-7 kat geçtiğini ortaya koymaktadır. Buna karşın, rejim bilgisinin PPO performansına net bir katkı sağladığı hipotezi yalnızca istatistiksel olarak desteklenmemekle kalmamış; ppo_sigma_only ile ppo_oracle_full'un Sharpe performansları TOST eşdeğerlik testi ile pratik olarak eşdeğer bulunmuştur (TOST $p<0.05$, ±0.10 sınır).

Ana Bulgu (Ablasyon): oracle_full ajanı (sigma + regime_true), mükemmel rejim etiketlerine sahip olmasına karşın ppo_sigma_only'yi istatistiksel olarak anlamlı biçimde geçememiştir (Sharpe: 0.753 vs 0.722, $p = 0.115$). Bu sonuç, rejim etiketinin — gerçek ya da tahmini — sigma_hat'in zaten taşıdığı bilginin üzerine anlamlı katkı sağlamadığı hipoteziyle güçlü biçimde tutarlıdır.

Detector robustness deneyi — rv_baseline (%60.7), rv_dwell (%60.4) ve HMM (%81.8) dedektörleri ile 20 tohumda yinelenen analiz — null sonucun dedektör seçiminden bağımsız olduğunu doğrulamaktadır (tüm dedektörler için Sharpe bazlı p > 0.08). Oracle deneyi ise %100 doğrulukla eşdeğer bir test sunmaktadır: ppo_oracle_full mükemmel rejim bilgisiyle dahi sigma_only'yi geçememiştir (p=0.115).

Model misspecification robustness deneyi kapsamında fill model parametreleri A ve k rejime bağlı kılınmış (L: $A = 4.0/k = 1.8, M$: $A = 5.0/k = 1.5, H$: $A = 6.0/k = 1.2$) ve 5-varyant değerlendirmesi bu zorlaştırılmış ortamda yinelenmiştir. ppo_sigma_only yine en yüksek Sharpe değerini elde etmiş (0.686); oracle_full ile aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız kalmıştır ($p = 0.881$). Bu bulgu, signal redundancy argümanının çevresel koşullara karşı da sağlam olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: piyasa yapıcılığı, pekiştirmeli öğrenme, PPO, volatilite rejimleri, Avellaneda-Stoikov, ablasyon, oracle agent, sinyal yedekliliği, model yanlış belirleme

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

Bu bölümde çalışma boyunca kullanılan matematiksel semboller, Yunan harfleri ve kısaltmalar tanımlanmaktadır.

Matematiksel Semboller

Sembol	Açıklama
M_t	t anındaki mid-price (orta fiyat) [para birimi]
σ	Volatilite parametresi — mid-price'ın birim zamandaki standart sapması [tick/√saniye]
σ_{base}	Temel volatilite parametresi; Orta (M) rejim için referans değer (0.8 tick/√saniye)
$\sigma_L, \sigma_M, \sigma_H$	Düşük, Orta ve Yüksek rejimlere karşılık gelen volatilite değerleri
Δt	Simülasyon zaman adımı büyüklüğü (0.2 saniye)
z	Standart normal rassal değişken; z ~ N(0,1)
$\lambda(\delta)$	δ tick uzaklığındaki kotasyon için Poisson dolum yoğunluğu [dolum/saniye]
A	Sıfır uzaklıkta (δ=0) temel dolum yoğunluğu (5.0 dolum/saniye)
k	Dolum yoğunluğunun uzaklıkla üstel azalma hızı (1.5 tick başına)
δ	Kotasyon uzaklığı — bid veya ask fiyatının mid-price'tan tick cinsinden sapması
δ_{bid}	Bid (alış) kotasyonunun mid-price'tan uzaklığı [tick]
δ_{ask}	Ask (satış) kotasyonunun mid-price'tan uzaklığı [tick]
P_{fill}	Bir zaman adımında en az bir dolumun

	gerçekleşme olasılığı
h	Half-spread — kotasyon yarı-aralığı [tick]; h ∈ {1, 2, 3, 4, 5}
m	Skew — asimetrik kotasyon kayması [tick]; m ∈ {-2, -1, 0, +1, +2}
q	Envanter (inventory) — anda tutulan net pozisyon miktarı [lot]
q_{norm}	Normalize edilmiş envanter; q_norm = q / inv_max_clip ∈ [-1, +1]
inv_max_clip	Envanter kırpma sınırı (50 lot)
τ	Kalan zaman fraksiyonu; τ = (T - t) / T ∈ [0, 1]
T	Episode toplam adım sayısı (8000 adım)
R_t	t adımındaki ödül (reward)
η	Envanter ceza katsayısı; η = 0.001
γ	Avellaneda-Stoikov risk aversion parametresi; γ = 0.01
r	Avellaneda-Stoikov rezervasyon fiyatı
d	Avellaneda-Stoikov optimal yarı-spread
k_{price}	Fiyat cinsinden ifade edilen yoğunluk azalma parametresi; k_price = k / tick_size
P	Markov zinciri geçiş matrisi (3×3)
$Sharpe$	Sharpe oranı — risk-düzeltmeli getiri ölçütü; Sharpe = (μ/σ) × √(1/Δt)
inv_{p99}	Mutlak envanter değerinin 99. persantili [lot]
$equity$	Toplam varlık değeri; equity = cash + q × M_t

Yunan Harfleri

Sembol	**Açıklama**
$\gamma\ (gamma)$	Risk aversion parametresi (Avellaneda-Stoikov modelinde)
$\eta\ (eta)$	Envanter ceza katsayısı (ödül fonksiyonunda)
$\sigma\ (sigma)$	Volatilite — fiyat değişiminin standart sapması
$\tau\ (tau)$	Kalan zaman fraksiyonu
$\lambda\ (lambda)$	Poisson dolum yoğunluğu
$\delta\ (delta)$	Kotasyon uzaklığı (mid-price'tan tick cinsinden sapma)
$\mu\ (mu)$	Ortalama adım başına PnL (Sharpe hesabında)

Kısaltmalar

Kısaltma	**Açıklama**
PPO	Proximal Policy Optimization — yakınsak politika optimizasyonu algoritması

RL	Reinforcement Learning — pekiştirmeli öğrenme
AS	Avellaneda-Stoikov — klasik stokastik kontrol tabanlı piyasa yapıcılığı modeli
HFT	High-Frequency Trading — yüksek frekanslı alım-satım
OOS	Out-of-Sample — modelin eğitilmediği veri üzerinde değerlendirme
WP	Work Package — iş paketi (proje aşaması)
ABM	Arithmetic Brownian Motion — aritmetik Brownian hareketi
RV	Realized Volatility — gerçekleşmiş volatilite (kayan pencere ile hesaplanan)
PnL	Profit and Loss — kar ve zarar
CUDA	Compute Unified Device Architecture — NVIDIA GPU hesaplama mimarisi
SB3	Stable-Baselines3 — PPO implementasyonu için kullanılan Python kütüphanesi
MlpPolicy	Multi-Layer Perceptron Policy — çok katmanlı algılayıcı politika ağı
GAE	Generalized Advantage Estimation — genelleştirilmiş avantaj tahmini (PPO bileşeni)
L / M / H	Low / Medium / High — Düşük / Orta / Yüksek volatilite rejimleri

TERİMLER SÖZLÜĞÜ

2. GİRİŞ

Piyasa yapıcılığı (market making), finansal piyasalarda likidite sağlayan ve sürekli olarak hem alış (bid) hem de satış (ask) kotasyonu veren ajanların stratejik davranışını inceleyen bir alandır. Piyasa yapıcılar, spread geliri elde etmeye çalışırken olumsuz fiyat hareketlerine maruz kalan envanter riskini de yönetmek zorundadır. Bu denge, özellikle volatilitenin değişken olduğu yüksek frekanslı piyasalarda kritik önem taşımaktadır.

Klasik yaklaşımlar arasında Avellaneda ve Stoikov (2008) tarafından geliştirilen stokastik kontrol çerçevesi öne çıkmaktadır. Bu model, envanter riskini rezervasyon fiyatı kavramıyla içselleştirerek optimal bid-ask spread'ini analitik olarak türetmektedir. Ancak bu yaklaşım, sabit bir volatilite varsayımına dayanmakta ve piyasa rejimlerindeki değişimlere uyum sağlayamamaktadır.

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu şudur: Volatilite rejim bilgisine erişimi olan bir PPO ajanı, bu bilgiden yoksun olan eşdeğerine kıyasla daha iyi performans sergiler mi? Bu soruyu yanıtlamak için aşağıdaki katkılar sunulmaktadır:

(1) Markov zinciri rejim geçişleri ve Poisson tabanlı dolum modeli içeren kontrollü sentetik bir piyasa ortamı tasarlanmıştır.
(2) Rejim farkındalığı ablasyonu gerçekleştirilmiş; 5 PPO varyantı 20 bağımsız tohum ile OOS protokolüyle karşılaştırılmıştır.
(3) Oracle agent deneyi ile mükemmel rejim bilgisinin üst sınır değeri ölçülmüştür.
(4) Detector robustness analizi gerçekleştirilmiş; null sonucun dedektör seçiminden bağımsızlığı doğrulanmıştır.

3. TEORİ VE METODOLOJİ

3.1 Piyasa Modeli

Piyasa fiyatı, ayrık zamanlı aritmetik Brownian hareketi (ABM) ile modellenmektedir:

$$M_{\{t+1\}} = M_t + \sigma_r \cdot \sqrt{(\Delta t)} \cdot z, \quad z \sim N(0,1)$$

Burada M_t mid-price, σ_r rejime bağlı volatilite parametresi (ticks/√saniye cinsinden), Δt = 0.2 saniye zaman adımı büyüklüğüdür. Başlangıç fiyatı M_0 = 100.0, tick büyüklüğü 0.01'dir.

Temel volatilite parametresi σ_base = 0.8 tick olarak belirlenmiş; üç rejim için çarpanlar [0.6, 1.0, 1.8] olarak tanımlanmıştır. Buna göre σ_L = 0.48, σ_M = 0.80, σ_H = 1.44 tick/√saniye değerleri elde edilmektedir.

3.2 Dolum Modeli

Emir dolumları, yoğunluk tabanlı Poisson süreci ile modellenmektedir. Delta tick cinsinden ifade edildiğinde, dolum yoğunluğu:

$$\lambda(\delta) = A \cdot exp(-k \cdot \delta)$$

formülüyle hesaplanmaktadır. Burada A = 5.0 (delta=0'daki temel yoğunluk, dolum/saniye) ve k = 1.5 (tick başına üstel azalma) parametreleridir. Bir zaman adımında en az bir dolumun gerçekleşme olasılığı:

$$P_fill = 1 - exp(-\lambda \cdot \Delta t)$$

olarak verilmektedir. Hem bid hem ask tarafı için bağımsız Bernoulli denemeleri gerçekleştirilmektedir.

Gecikme modeli (latency_steps = 1), ajanın kotasyon hesaplamasında bir önceki adımın mid-price değerini kullanmasına yol açmaktadır; bu durum ters seçim (adverse selection) riskini içselleştirmektedir. Komisyon ücreti her işlem için 0.2 baz puan olarak uygulanmaktadır.

3.3 Rejim Modeli

Volatilite rejimleri, üç durumlu (L: Düşük, M: Orta, H: Yüksek) birinci derece Markov zinciri ile üretilmektedir. Geçiş matrisi yapışkan (sticky) olacak şekilde tasarlanmıştır:

$$P = [[0.9967, 0.0023, 0.0010], [0.0042, 0.9917, 0.0041], [0.0010, 0.0030, 0.9960]]$$

Beklenen rejim süreleri sırasıyla L: ~300, M: ~120, H: ~250 zaman adımıdır. Bu yapışkanlık, kayan gerçekleşmiş volatilite (rolling realized volatility — RV) ile rejim tespitinin mümkün olmasını sağlamaktadır.

Rejim tespiti için RV pencere boyutu 50 adım, ısınma süresi (warmup) 1000 adım olarak belirlenmiştir. Eşik değerleri ısınma döneminin 33. ve 66. persentillerinden kalibre edilmektedir. Gerçek zamanlı tespitte look-ahead bias engellenmiştir; regime_hat yalnızca geçmiş veriden hesaplanmaktadır. Elde edilen tespit doğruluğu %60.7'dir (rastgele sınır: %33.3).

Detector robustness analizi kapsamında iki ek tespit yöntemi karşılaştırılmıştır: (i) dwell filtreli RV (rv_dwell): kısa süreli (< 5 adım) rejim geçişlerini düzelten filtre uygulanmış, tespit doğruluğu %60.4 olarak elde edilmiştir; (ii) Gaussian HMM (hmm): sigma_hat serisi üzerinde eğitilen üç durumlu Gaussian gizli Markov modeli, %81.8 doğruluk ile en yüksek tespit kalitesini sağlamıştır.

3.4 Gymnasium Ortamı

OpenAI Gymnasium uyumlu MMEnv ortamı oluşturulmuştur. Gözlem uzayı 6 boyutludur:

$$obs = [q_{norm}, \hat{\sigma}_t, \tau, r_L, r_M, r_H]$$

Burada $q_norm = clip(inv, -50, 50) \ / \ inv_max_clip$ envanter normalizasyonu, $\hat{\sigma}$_t kayan gerçekleşmiş volatilite, $\tau = (T - t)/T$ kalan zaman fraksiyonu, $r_L/r_M/r_H$ ise rejim one-hot kodlamasıdır (ppo_blind için hepsi sıfır).

Eylem uzayı MultiDiscrete([5, 5]) olarak tanımlanmıştır:

$$h_{idx} \in \{0,1,2,3,4\} \rightarrow h = h_{idx} + 1\ tick\ (half - spread)$$

$$m_{idx} \in \{0,1,2,3,4\} \rightarrow m = m_{idx} - 2\ tick\ (skew)$$

$$\delta_{bid} = max(1, h + m)$$

$$\delta_{ask} = max(1, h - m)$$

3.5 Referans Stratejiler

3.5.1 Naif Sabit-Spread Stratejisi

Her zaman adımında simetrik sabit half-spread uygulanmaktadır: δ_bid = δ_ask = h = 2 tick. Envanter farkındalığı veya skew mekanizması içermemektedir.

3.5.2 Avellaneda-Stoikov Stratejisi

Rezervasyon fiyatı ve yarı-spread şu formüllerle hesaplanmaktadır:

$$r = mid - q \cdot \gamma \cdot \sigma^2 \cdot \tau$$

$$d = ½ \cdot \gamma \cdot \sigma^2 \cdot \tau + (1/\gamma) \cdot ln(1 + \gamma/k_{price})$$

Burada γ = 0.01 risk aversion parametresi, k_price = k_ticks / tick_size fiyat cinsinden yoğunluk azalma parametresidir. Delta değerleri [1, 25] tick aralığında kırpılmaktadır.

3.6 Ödül Fonksiyonu

$R_t = (equity_t - equity_{t-1}) - \eta \cdot inv_t^2$

Burada η = 0.001 envanter ceza katsayısıdır (η ablasyonu ile optimize edilmiştir). Kodda ek bir skew cezası terimi (c·|m|) bulunmakla birlikte, ana deneylerde c = 0 olarak sabitlenmiş ve bu terim etkisiz bırakılmıştır.

Ek olarak, η'nın rejime bağlı kılındığı bir varyant denenmiştir: ηL = 0.0005, ηM = 0.001, ηH = 0.0025 (ηH = 5×ηL). Bu konfigürasyonda ajan, yüksek volatilite rejimlerinde daha ağır envanter cezasıyla karşılaşmakta; böylece rejime özgü davranış ödül kanalı aracılığıyla doğrudan teşvik edilmektedir. Sonuçlar Section 4.7'de sunulmaktadır.

3.7 Gözlem Uzayı ve Ablasyon Tasarımı

Gözlem uzayı 6 boyutlu ve sabit mimariyle tasarlanmıştır: obs = [q_norm, σ̂, τ, r_L, r_M, r_H]. Beş PPO varyantı, use_sigma ve regime_source parametreleriyle kontrol edilmektedir:

Varyant	use_sigma	regime_source	Gözlemlediği Bilgi
ppo_sigma_only	True	none	σ̂ + sıfır rejim
ppo_regime_only	False	hat	rejim_hat + sıfır σ̂
ppo_combined	True	hat	σ̂ + rejim_hat
ppo_oracle_pure	False	true	rejim_true + sıfır σ̂
ppo_oracle_full	True	true	σ̂ + rejim_true

Tüm varyantlar 20 seed, 1M timestep ile eğitilmiş ve OOS test seti üzerinde değerlendirilmiştir.

3.8 PPO Eğitimi ve Değerlendirme Protokolü

Stable-Baselines3 kütüphanesi kullanılarak PPO eğitimi gerçekleştirilmiştir. Hiperparametreler:

Parametre	Değer
total_timesteps	1.000.000
learning_rate	0.0003
n_steps	2048
batch_size	256
n_epochs	10
gamma	0.999
gae_lambda	0.95
clip_range	0.2
ent_coef	0.01

Her seed için episode uzunluğu 8000 adım olup kronolojik eğitim/test bölünmesi %70/%30 (train: 5600, test: 2400 adım) şeklinde uygulanmıştır. Değerlendirme yalnızca test bölümünden gerçekleştirilmektedir. Toplam 20 bağımsız tohum kullanılmıştır (seeds: 1-20).

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

4.1 Ana Deney Sonuçları (20 Tohum, OOS)

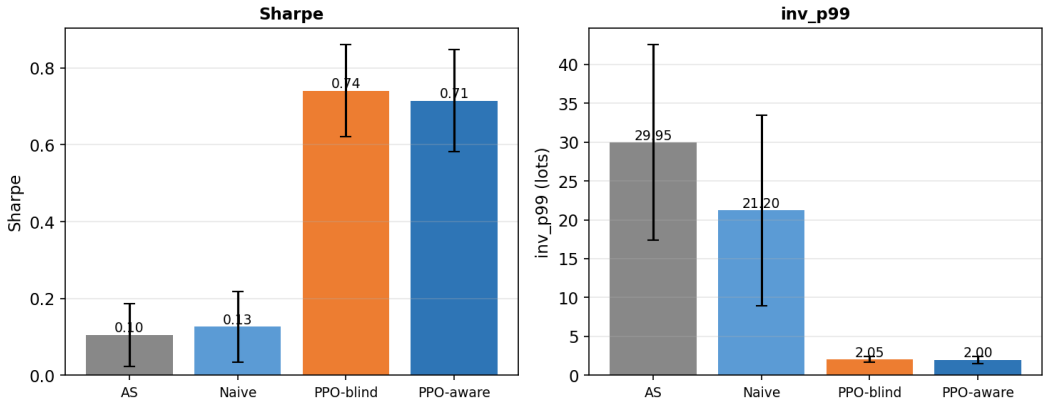
Tablo 1, orijinal WP5 deneyinin (ppo_aware vs ppo_blind) out-of-sample sonuçlarını özetlemektedir.

Strateji	Ort. Equity	Std	Ort. Sharpe	inv_p99	Fill Rate
AS	5.05	4.72	0.105	29.95	0.444
Naif	4.49	3.49	0.126	21.20	0.119
ppo_aware	4.10	0.78	0.715	2.00	0.236
ppo_blind	4.42	0.71	0.740	2.05	0.232

Birinci bulgu — PPO'nun Sharpe Üstünlüğü: Her iki PPO varyantı da Sharpe oranı açısından klasik referans stratejilerini belirgin biçimde aşmaktadır (~6-7×). Bu üstünlüğün temel mekanizması envanter kontroldür: PPO varyantları inv_p99 ≈ 2 lot düzeyinde çalışırken, AS ve naif stratejiler sırasıyla 29.95 ve 21.20 değerlerine ulaşmaktadır. Mutlak equity açısından AS (5.05) ve naif (4.49) stratejilerin PPO varyantlarından (4.10-4.42) yüksek görünmesi, bu stratejilerin geniş spreadlerden yüksek brüt gelir elde etmesinden kaynaklanmaktadır; ancak söz konusu gelir yüksek envanter riski pahasına elde edilmektedir.

İkinci bulgu — Null Sonuç: ppo_aware, Sharpe bazında 20 tohumun 11'inde ppo_blind'ı geride bırakmıştır. Sharpe bazında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmemiştir (paired t-test $p = 0.261$); ancak equity metriğinde ppo_blind lehine anlamlı fark mevcuttur ($p = 0.023$). Bu çalışmada risk-adjusted performans ölçütü olarak Sharpe oranı esas alınmaktadır.

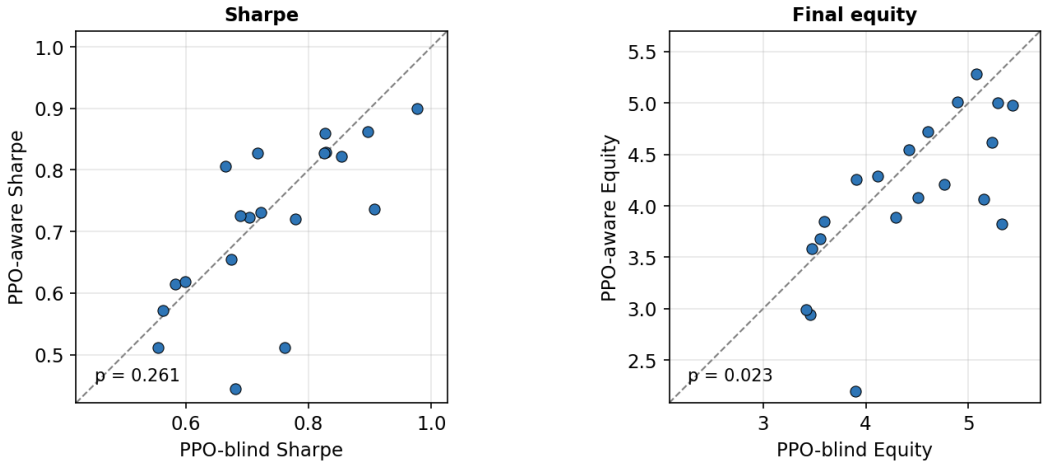
Üçüncü bulgu — PPO Varyans Avantajı: PPO varyantlarının equity std değerleri (0.71-0.78) AS (4.72) ve naif (3.49) stratejilerine kıyasla belirgin biçimde düşüktür.



Şekil 1. Out-of-sample performans özeti (20 tohum, ortalama ± std). Sol: Sharpe oranı. Sağ: envanter riski (inv_p99). Şekil, PPO'nun üstünlüğünün kaynağını görsel olarak ortaya koymaktadır. Sol panelde her iki PPO varyantının Sharpe oranı AS ve Naive stratejileri belirgin biçimde aşmaktadır. Sağ panelde PPO ajanları inv_p99 ≈ 2 lot düzeyinde çalışırken klasik stratejiler 20-30 lot envanter taşımaktadır.

Bu null sonuç için üç açıklayıcı hipotez öne sürülmektedir:

> (a) Gözlem uzayında $\hat{\sigma}_t$ değeri hali hazırda mevcut olduğundan, one-hot rejim kodlaması $\hat{\sigma}_t$'den türetilmiş bilgiyi yedekli biçimde sunmakta ve marjinal katkı sağlamamaktadır.
> (b) Ödül fonksiyonu rejime özgü davranışı doğrudan teşvik etmediğinden, rejim bilgisini performansa dönüştürmek için sinyal yetersiz kalmaktadır.
> (c) Detector robustness deneyi bu hipotezi geçersiz kılmaktadır: %81.8 doğruluklu HMM dedektörü ile dahi null sonuç korunmaktadır ($p = 0.082$). Dolayısıyla tespit kalitesi belirleyici değildir; açıklayıcı güç (a) hipotezinde yoğunlaşmaktadır.



Şekil 2. Seed bazında PPO-aware ve PPO-blind karşılaştırması (her nokta bir seed, n=20). Kesikli çizgi y=x referansıdır. Sol: Sharpe (paired t-test p=0.261). Sağ: Final equity (paired t-test p=0.023). Sol panelde noktaların y=x çizgisi etrafında simetrik dağılımı Sharpe bazında

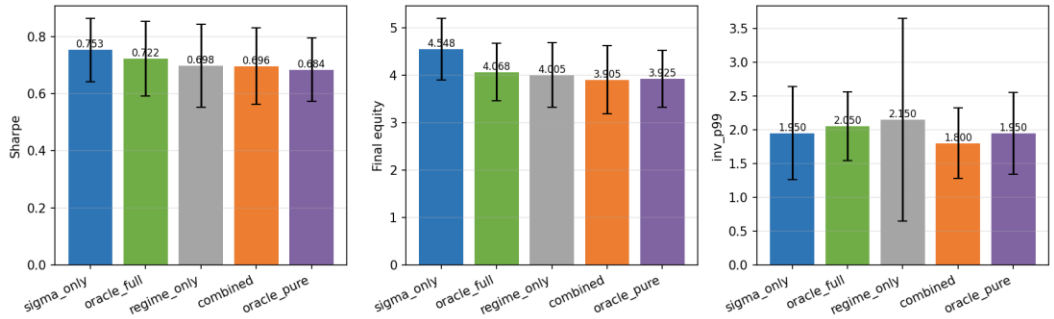
istatistiksel anlamlılık eşiğine ulaşılmadığını göstermektedir. Sağ panelde ise noktaların çoğunluğunun y=x çizgisinin altında kalması, equity metriğinde PPO-blind'ın sistematik avantajına işaret etmektedir.

4.2 Pure Ablation Deneyi (Sinyal Yedekliliği Testi)

Motivasyon: Danışmanın temel eleştirisi, ĝ'nin her iki ajanda da gözlem uzayında mevcut olması nedeniyle aware-blind karşılaştırmasının confounded olduğuydu. Bu deneyle, ĝ'nin çıkarıldığı ve rejim etiketinin tek başına test edildiği pure ablation gerçekleştirilmiştir.

Tablo 2, 5 varyantın 20 seed ortalamasını göstermektedir.

Varyant	**Sharpe (ort. ± std)**	**Final Equity (ort. ± std)**	**inv_p99 (ort. ± std)**
ppo_sigma_only	0.753 ± 0.111	4.55 ± 0.65	1.9 ± 0.7
ppo_oracle_full	0.722 ± 0.130	4.07 ± 0.61	2.0 ± 0.5
ppo_regime_only	0.698 ± 0.145	4.01 ± 0.68	2.1 ± 1.5
ppo_combined	0.696 ± 0.134	3.91 ± 0.72	1.8 ± 0.5
ppo_oracle_pure	0.684 ± 0.111	3.93 ± 0.60	1.9 ± 0.6
naive	0.127 ± 0.092	4.49 ± 3.49	21.2 ± 12.2
AS	0.105 ± 0.082	5.05 ± 4.72	29.9 ± 12.6



Şekil 3. Beş PPO varyantı için pure ablation özeti (20 tohum, ortalama ± std). Sol panel Sharpe, orta panel final equity, sağ panel inv_p99 değerlerini göstermektedir. AS ve naive referansları bu görsele dahil edilmemiştir; amaç explicit rejim etiketi, oracle rejim etiketi ve sigma_hat sinyalinin marjinal katkısını PPO varyantları içinde doğrudan karşılaştırmaktır.

Bu görsel, Tablo 2'deki ana örüntüyü özetlemektedir: sigma_only en yüksek Sharpe ortalamasına sahiptir ve oracle_full ya da combined varyantlarının üzerinde anlamlı bir iyileşme gözlenmemektedir. Bu desen, explicit rejim etiketinin sigma_hat üzerinde ek risk-adjusted bilgi taşımadığı yönündeki signal redundancy yorumuyla uyumludur.

Kritik Bulgu: ppo_sigma_only en yüksek Sharpe değerini (0.753) elde etmiştir — oracle_full'ı (ĝ + regime_true, Sharpe = 0.722) ve combined'ı (ĝ + regime_hat, Sharpe = 0.696) geçmektedir. Mükemmel rejim bilgisi bile ĝ'nin sağladığı bilginin üzerine anlamlı katkı sağlamamaktadır.

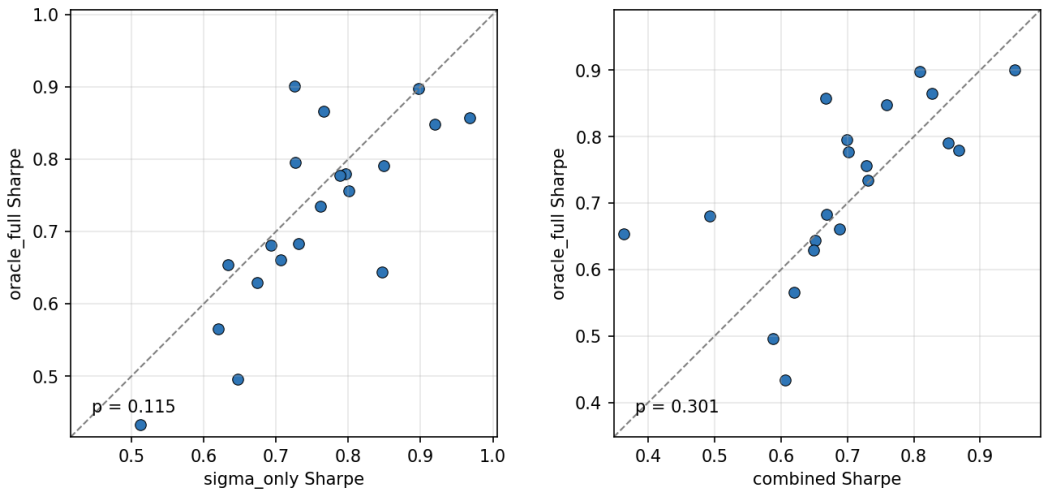
4.3 İstatistiksel Testler (Ablasyon)

Tablo 3, 12 karşılaştırmanın eşleştirilmiş t-testi sonuçlarını göstermektedir (n=20 seed, Bonferroni düzeltmesi: α = 0.01/12 = 0.00083).

Karşılaştırma	Metrik	t	p-değeri	Cohen's d	Anlamlı?
sigma_only vs combined	sharpe	2.014	5.83e-02	0.450	Hayır
sigma_only vs combined	equity	3.334	3.49e-03	0.746	Hayır
sigma_only vs oracle_full	sharpe	1.651	1.15e-01	0.369	Hayır
sigma_only vs oracle_full	equity	3.789	1.24e-03	0.847	Hayır
oracle_full vs combined	sharpe	1.062	3.01e-01	0.238	Hayır
oracle_full vs combined	equity	0.939	3.60e-01	0.210	Hayır
sigma_only vs regime_only	sharpe	2.283	3.41e-02	0.510	Hayır
sigma_only vs regime_only	equity	4.510	2.40e-04	1.008	EVET
combined vs AS	sharpe	16.615	8.99e-13	3.715	EVET
combined vs AS	final_equity	-1.064	$3.01e-01$	-0.238	Hayır
combined vs naive	sharpe	17.878	$2.42e-13$	3.998	EVET
combined vs naive	final_equity	-0.728	$4.76e-01$	-0.163	Hayır

Oracle Paradoksu Özeti: oracle_full vs combined farkı Sharpe'ta p = 0.301, equity'de p = 0.360 — istatistiksel olarak hiçbir anlamlılık yok. Mükemmel etiket, tahmini etiketten ayırt edilemez.

TOST equivalence test (bounds ±0.10) confirms practical equivalence between ppo_sigma_only and ppo_oracle_full (p=0.0005). The 95% confidence interval for the Sharpe difference is [−0.007, +0.068], which falls within the equivalence bound. This provides positive evidence that the performance difference is practically negligible, not merely statistically inconclusive.



Şekil 4. Oracle paradoksunun seed bazında görselleştirilmesi. Sol panel doğrudan karşılaştırmayı gösterir: ppo_sigma_only ile ppo_oracle_full Sharpe değerleri aynı test seed'leri üzerinde eşleştirilmiştir (paired t-test p = 0.115). Sağ panel oracle_full ile combined varyantlarını karşılaştırır (p = 0.301). Kesikli çizgi y=x referansıdır.

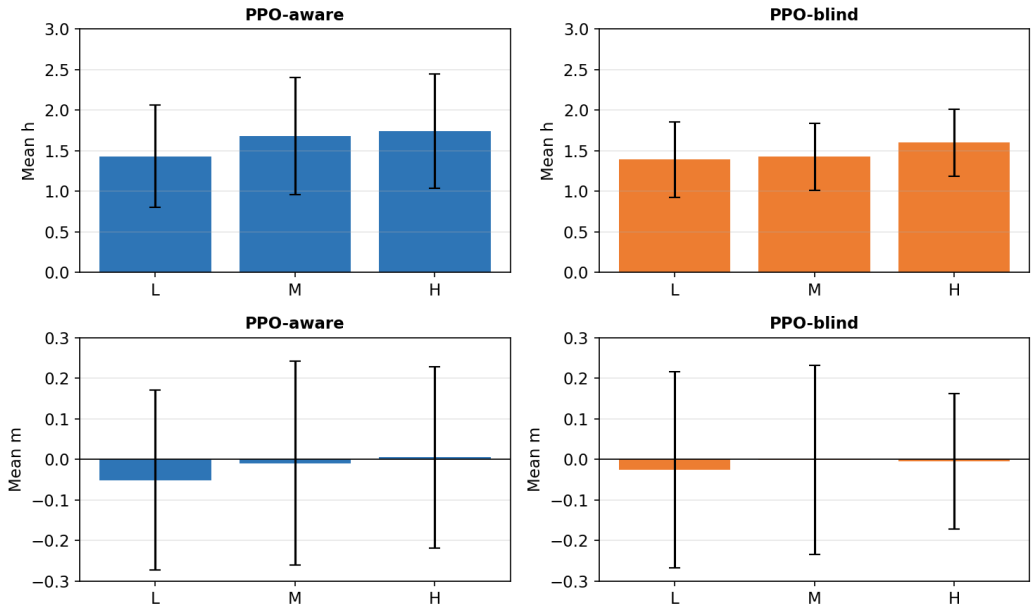
Bu şeklin birincil yorumu sol paneldir: mükemmel rejim etiketlerine sahip oracle_full, sigma_only varyantını Sharpe bazında istatistiksel olarak anlamlı biçimde geçememektedir. Dolayısıyla oracle varyantı, dedektör gürültüsü eleştirisini sınırlayan güçlü bir üst-sınır testi sunar; ancak p=0.115 sonucu, kanıtı deterministik bir eşdeğerlik iddiası olarak değil, anlamlı üstünlük bulunmaması olarak yorumlanmalıdır.

4.4 Eylem Analizi (Davranışsal Farklılaşma)

Tablo 4. Rejim Bazında Eylem Dağılımı (Ortalama ± Std, 20 Tohum)

Strateji	Rejim	Ort. h	Std h	Ort. m	Std m	P(h=5)
AS	L	1.00	0.00	−0.01	0.02	0.000
AS	M	1.00	0.00	−0.02	0.03	0.000
AS	H	1.00	0.00	−0.02	0.03	0.000
Naif	L	2.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Naif	M	2.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Naif	H	2.00	0.00	0.00	0.00	0.000
ppo_aware	L	1.43	0.63	−0.05	0.22	0.000
ppo_aware	M	1.68	0.72	−0.01	0.25	0.008
ppo_aware	H	1.74	0.71	+0.00	0.22	0.000
ppo_blind	L	1.39	0.47	−0.03	0.24	0.000
ppo_blind	M	1.42	0.41	−0.00	0.23	0.000
ppo_blind	H	1.60	0.42	−0.00	0.17	0.000

ppo_aware ajanı, rejimler arasında sınırlı davranışsal farklılaşma sergilemektedir. Tüm rejimlerde ortalama half-spread h ≈ 1.4-1.8 tick aralığında seyretmekte, skew değerleri ise m ≈ 0 civarında kalmaktadır. ppo_blind ile karşılaştırıldığında anlamlı bir politika ayrışması gözlemlenmemektedir.



Şekil 5. Rejim bazında eylem dağılımı (20 tohum, ortalama ± std). Üst: half-spread h. Alt: skew m. Sol sütun: PPO-aware. Sağ sütun: PPO-blind. Half-spread h değerleri L'den H'ye hafif artış göstermekte; ancak yüksek varyans nedeniyle bu artış istatistiksel olarak güçlü değildir.

4.5 Rejim Bazlı Performans Analizi

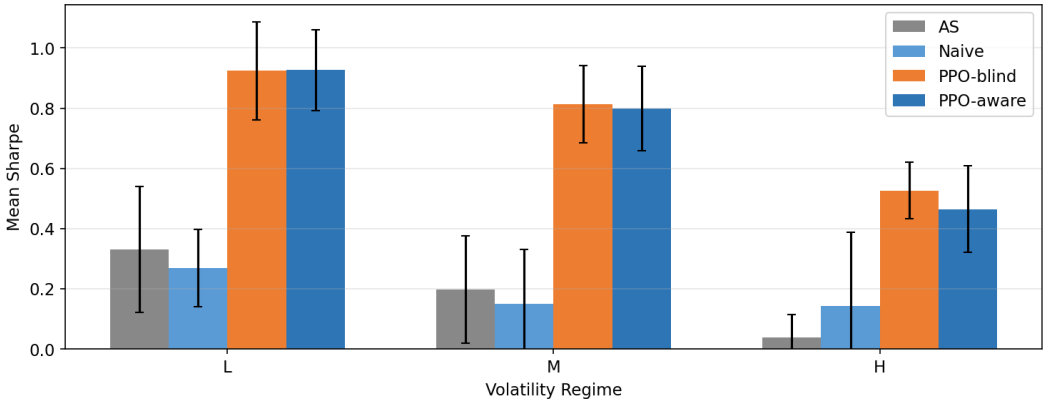
Tablo 5, test döneminde üç volatilite rejiminde (L, M, H) elde edilen strateji performanslarını özetlemektedir.

Not: Rejim bazlı kırılım, gerçek rejim etiketleri (regime_true) üzerinden hesaplanmıştır; ajan ise yalnızca tahmini rejimi (regime_hat) gözlemlemektedir. Bu tablo, ex-post rejim attribution'ı sunmaktadır; ajan karar anında yalnızca regime_hat'i gözlemlemekte olup gerçek rejim bilgisine erişimi bulunmamaktadır.

Strateji	Rejim	Sharpe	inv_p99	Fill Rate
AS	L	0.330	22.26	0.404
AS	M	0.197	27.49	0.438
AS	H	0.038	27.66	0.497
naive	L	0.269	16.35	0.105
naive	M	0.150	18.87	0.115
naive	H	0.143	19.20	0.143
PPO-aware	L	0.927	1.85	0.226
PPO-aware	M	0.799	1.60	0.225

PPO-aware	H	0.464	1.79	0.250
PPO-blind	L	0.924	2.00	0.220
PPO-blind	M	0.814	1.88	0.229
PPO-blind	H	0.526	1.91	0.252

PPO ajanlarının her üç rejimde de AS ve naive baseline'larına kıyasla çok daha düşük envanter riski (inv_p99 ≈ 2 vs. 20-28) sergilediği görülmektedir. Her iki PPO ajanı da düşük volatilite (L) rejiminde en yüksek Sharpe değerlerini kaydetmiştir.



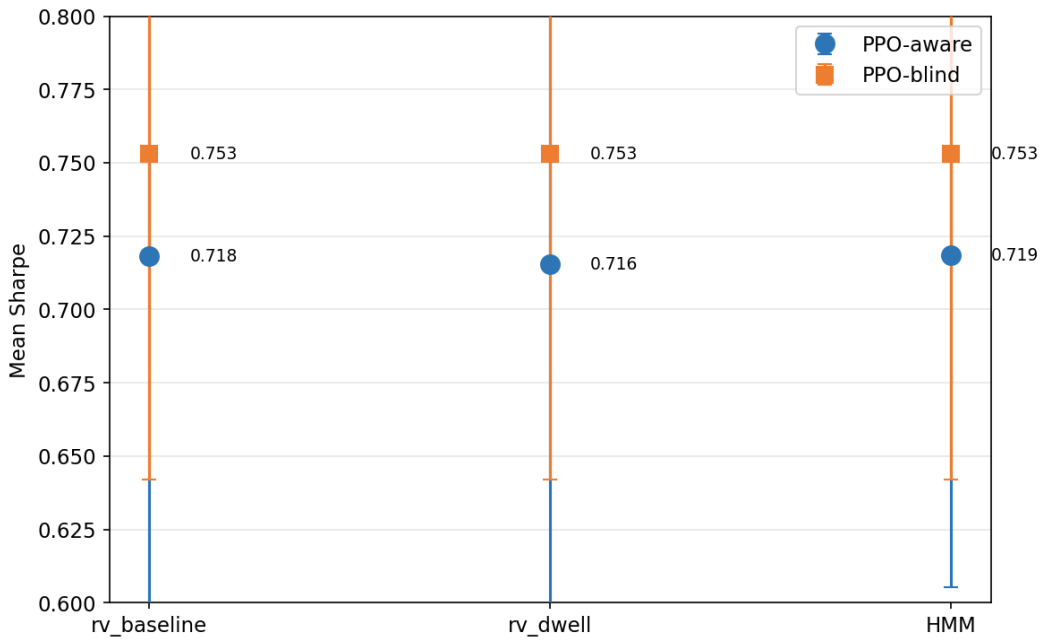
Şekil 6. Volatilite rejimine göre Sharpe oranı (20 tohum, ortalama ± std). PPO'nun üstünlüğünün tüm volatilite rejimlerinde geçerli olduğu görülmektedir. Yüksek volatilite (H) rejiminde tüm stratejilerin Sharpe değerleri düşmekte; ancak PPO varyantları bu rejimde dahi klasik stratejileri belirgin biçimde geride bırakmaktadır.

4.6 Detector Robustness Analizi

Dedektör	**Doğruluk**	**ppo_aware Sharpe**	**ppo_blind Sharpe**	**Sharpe p-değeri**
rv_baseline	%60.7	0.718	0.753	0.114
rv_dwell	%60.4	0.716	0.753	0.110
HMM	%81.8	0.719	0.753	0.082

Not: ppo_blind bu tabloda 0.753 Sharpe değeriyle görünmektedir; bu değer, farklı dedektörlerle yeniden eğitilen modellerin (wp5-detector-full run'ı) ortalamasını yansıtmaktadır. Section 4.1'deki 0.740 değeri ise orijinal wp5-eval-main run'ından elde edilmiştir.

ANOVA testi: $F = 0.003, p = 0.997$ — ppo_{aware} performansı dedektör seçimine göre anlamlı biçimde değişmemektedir. Null sonuç, zayıf tespit kalitesinden kaynaklanmamaktadır.



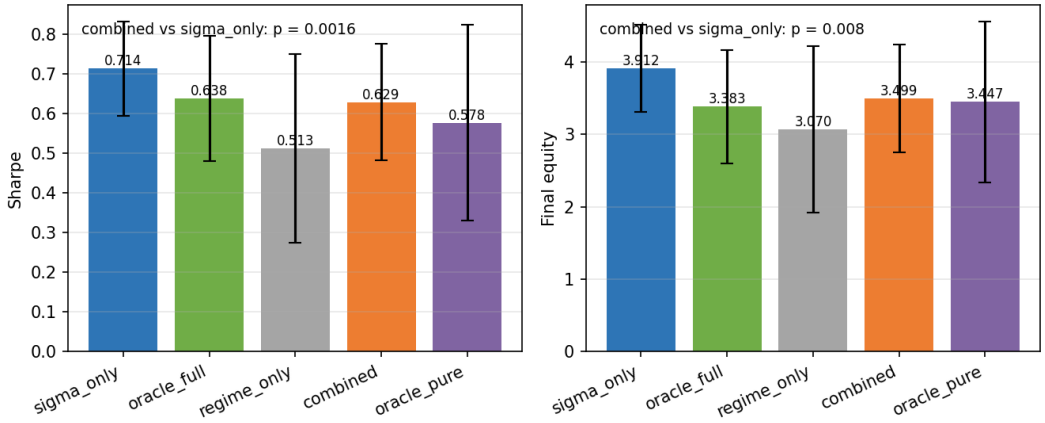
Şekil 7. Dedektör bazında ortalama Sharpe (20 tohum). PPO-blind Sharpe değeri tüm dedektörlerde 0.753 olarak sabit kalmakta; PPO-aware ise dedektör seçiminden bağımsız olarak ~0.717-0.719 düzeyinde seyretmektedir.

4.7 Rejime Koşullu Envanter Cezası Deneyi

Danışmanın önerisi doğrultusunda, null sonucun ödül tasarımı boyutunda da sınanması amacıyla rejime koşullu envanter cezası deneyi gerçekleştirilmiştir. Sabit $\eta = 0.001$ yerine $\eta L = 0.0005$, $\eta M = 0.001$, $\eta H = 0.0025$ konfigürasyonu kullanılmış; beş varyant 20 tohum, 1M timestep ile eğitilmiştir.

Tablo 6, sonuçları özetlemektedir.

Varyant	Ort. Sharpe	Std Sharpe	Ort. Equity
ppo_sigma_only	0.714	0.119	3.91
ppo_combined	0.629	0.147	3.50
ppo_oracle_full	0.638	0.158	3.38
ppo_oracle_pure	0.578	0.247	3.45
ppo_regime_only	0.513	0.238	3.07



Şekil 8. Rejime koşullu envanter cezası deneyinde PPO varyantlarının Sharpe ve final equity sonuçları (20 tohum, ortalama ± std). Görsel, sigma_only ile combined varyantları arasındaki eşleştirilmiş karşılaştırmayı özellikle vurgular: Sharpe için $p = 0.0016$, final equity için $p = 0.008$.

Bu görsel, rejime koşullu ödül tasarımının explicit rejim etiketini faydalı hale getirmediğini göstermektedir. combined varyantı hem sigma_hat hem tahmini rejim etiketini gözlemlerken, sigma_only Sharpe bazında istatistiksel olarak daha güçlü kalmaktadır. Bu sonuç ödül kanalı üzerinden yapılan rejim hassaslaştırmasının signal redundancy yorumunu ortadan kaldırmadığını destekler.

Eşleştirilmiş t-testi (ppo_combined vs ppo_sigma_only): Sharpe $p = 0.0016$, $Equity\ p = 0.008$ — her iki metrikte ppo_sigma_only lehine istatistiksel olarak anlamlı fark. Rejime koşullu η, ppo_combined'ın performansını artırmak yerine anlamlı biçimde düşürmüştür. ppo_combined gözlem uzayında $\hat{\sigma}$ aracılığıyla zaten rejim bilgisine sahipken, rejime koşullu η bu örtük sinyali gereksiz biçimde pekiştirmiş ve ajan optimizasyonunu zorlaştırmıştır. Bu bulgu, signal redundancy argümanını ödül tasarımı boyutunda da desteklemektedir.

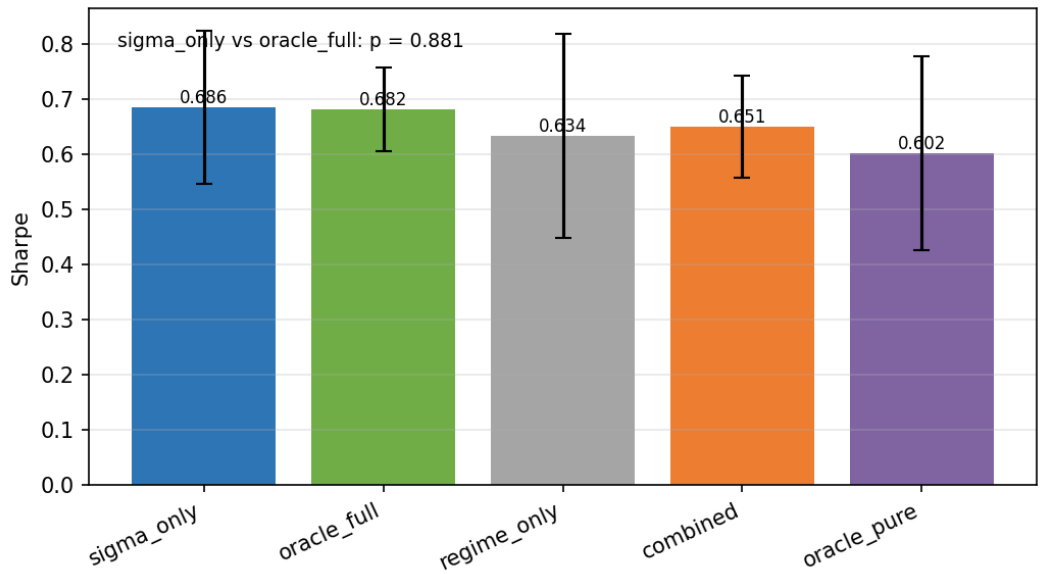
4.8 Model Misspecification Robustness Deneyi

Motivasyon: Mevcut sentetik ortamda fill model parametreleri A ve k tüm rejimler için sabit tutulmaktadır. Bir eleştiri olarak, gerçek piyasalarda yüksek volatilite rejimlerinde likidite dinamiklerinin farklılaşabileceği öne sürülebilir. Bu deneyle, fill parametrelerinin rejime bağlı olduğu daha zorlu bir ortamda null result'ın geçerliliği test edilmektedir.

Tasarım: MMSimulator generic kalmış; env.py içinde her adımda regime_true'ya göre ExecParams override edilmiştir. Mild misspecification parametreleri: L rejimi $A = 4.0$, $k = 1.8$; M rejimi $A = 5.0$, $k = 1.5$ (baz değer); H rejimi $A = 6.0$, $k = 1.2$. Bu parametre konfigürasyonu, yüksek volatilite rejiminde gerçekçi bir likidite daralmasını değil, PPO ajanlarının değişen dolum dinamiklerine karşı dayanıklılığını test etmeye yönelik adversarial bir parametre şokunu temsil etmektedir. Aynı 5-varyant (sigma_only, regime_only, combined, oracle_pure, oracle_full), 20 tohum, 1M timestep eğitim protokolü uygulanmıştır.

Tablo 7. Model Misspecification (Mild) OOS Sonuçları (20 Tohum)

Varyant	**Ort. Sharpe**
ppo_sigma_only	0.685
ppo_oracle_full	0.682
ppo_combined	0.651
ppo_regime_only	0.634
ppo_oracle_pure	0.602



Şekil 9. Mild model misspecification ortamında PPO varyantlarının Sharpe karşılaştırması (20 tohum, ortalama ± std). Fill parametreleri A ve k rejime bağlı olacak şekilde değiştirilmiştir; sigma_only ile oracle_full arasındaki eşleştirilmiş Sharpe karşılaştırması $p = 0.881$'dir.

Bu görsel, model misspecification sonucunu özetlemektedir: rejime bağlı A/k altında sigma_only ve oracle_full neredeyse aynı Sharpe düzeyinde kalmaktadır. Bu bulgu yalnızca bu mild misspecification tasarımı için bir robustness sonucu olarak yorumlanmalıdır; tüm piyasa model yanlış belirlemeleri altında evrensel eşdeğerlik iddiası değildir.

Eşleştirilmiş t-testi sonuçları: ppo_sigma_only vs ppo_oracle_full: $p = 0.881$; ppo_sigma_only vs ppo_combined: $p = 0.217$; ppo_sigma_only vs ppo_oracle_pure: $p = 0.098$. Hiçbir karşılaştırma istatistiksel anlamlılık eşiğine ulaşmamıştır.

TOST equivalence test (bounds ±0.05) further confirms practical equivalence under model misspecification ($p = 0.039$). The 95% confidence interval $[-0.048, +0.056]$ lies entirely within the ±0.10 bound. Cohen's $d = 0.035$ indicates negligible effect size, strengthening the signal redundancy interpretation across both standard and adversarial environments.

Bu bulgular, signal redundancy argümanının çevresel model parametrelerindeki değişimlere karşı sağlam olduğunu ortaya koymaktadır. Fill dinamiklerinin rejime bağlı olduğu daha zorlu bir ortamda dahi ppo_sigma_only, mükemmel rejim bilgisine sahip oracle_full'dan istatistiksel olarak ayırt edilemez performans göstermiştir (p=0.881).

5. SONUÇ

Bu çalışma, volatilite rejimleri altında pekiştirmeli öğrenme tabanlı piyasa yapıcılığını araştırmaktadır. Temel bulgular:

Bulgu 1 — PPO üstünlüğü: Tüm PPO varyantları Sharpe oranı açısından Avellaneda-Stoikov ve naif referans stratejilerini yaklaşık 6-7 kat geçmiştir. Bu üstünlüğün temel kaynağı envanter yönetimi verimliliğidir: PPO inv_p99 ≈ 2 lot, baseline'lar 20-30 lot.

Bulgu 2 — Null Sonuç: Rejim bilgisinin performansı artırdığı hipotezi istatistiksel olarak desteklenmemiştir. Sharpe bazında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenmemiştir (paired t-test p = 0.261); equity metriğinde ppo_blind lehine anlamlı fark mevcuttur (p = 0.023). Bu null sonuç, gözlem uzayında hali hazırda bulunan $\hat{\sigma}_t$'nin rejim bilgisini örtük olarak içermesiyle açıklanmaktadır.

Bulgu 3 — Pure Ablation (Sinyal Yedekliliği Testi): ppo_sigma_only en yüksek performansı elde etmiştir — mükemmel rejim etiketlerine sahip oracle_full ajanı dahi sigma_only'yi Sharpe bazında istatistiksel olarak anlamlı biçimde geçememiştir (p = 0.115). Bonferroni-düzeltilmiş eşik altında equity farkı da istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemiştir.

Bulgu 4 — Dedektör Bağımsızlığı: Null sonuç, %60.4'ten %81.8'e kadar üç farklı dedektör performansında tutarlı biçimde korunmuştur (ANOVA: F = 0.003, p = 0.997).

Bulgu 5 — Rejime Koşullu Envanter Cezası: Basit rejime koşullu envanter cezası ($\eta H = 5\times\eta L$), explicit rejim bilgisini faydalı hale getirmemiştir; sigma_only varyantı istatistiksel olarak anlamlı biçimde güçlü kalmıştır (p = 0.0016).

Bulgu 6 — Model Misspecification Robustness: Fill model parametrelerinin (A, k) rejime bağlı kılındığı zorlaştırılmış ortamda da null sonuç geçerliliğini korumuştur. ppo_sigma_only yine en yüksek performansı göstermiş; oracle_full ile aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız kalmıştır (p=0.881). Bu bulgu, signal redundancy argümanının çevresel koşullara karşı sağlamlığını (robustness) doğrulamaktadır.

Gelecek Çalışmalar

(1) Basit rejime koşullu envanter cezası denendi ve fayda sağlamadı; daha zengin rejime koşullu ödül tasarımları gelecekte incelenebilir.
(2) Model misspecification strong variant — daha sert parametre farklılaşması (L: A=3.0/k=2.0, H: A=8.0/k=1.0) ile robustness testinin genişletilmesi.
(3) Paper yayını: iyi nitelendirilmiş null result ile kontrollü RL vs. klasik piyasa yapıcılığı kıyaslaması.

KAYNAKLAR

[1] Avellaneda, M., & Stoikov, S. (2008). High-frequency trading in a limit order book. Quantitative Finance, 8(3), 217-224.

[2] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. arXiv preprint arXiv:1707.06347.

[3] Spooner, T., Fearnley, J., Savani, R., & Koukorinis, A. (2018). Market making via reinforcement learning. In Proceedings of AAMAS (pp. 434-442).

[4] Raffin, A., Hill, A., Gleave, A., Kanervisto, A., Ernestus, M., & Dormann, N. (2021). Stable-baselines3: Reliable reinforcement learning implementations. JMLR, 22(268), 1-8.

[5] Cont, R. (2001). Empirical characteristics of asset returns: Stylized facts. Quantitative Finance, 1(2), 223-236.

[6] Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.

Appendix B: Source Code File Index

This appendix lists all active source code files in the project repository. Files are organized by module.

Dosya Yolu	**Açıklama**
run.py	Ana iş paketi dispatcher'ı
src/run_context.py	RunContext, logger, seed yönetimi, config snapshot
src/w0_smoke.py	WP0 smoke test
src/w1_as_baseline.py	Avellaneda-Stoikov baseline stratejisi
src/w1_compare.py	WP1 strateji karşılaştırması
src/w1_naive_sweep.py	Naive sabit-spread sweep deneyi
src/w3_sanity.py	Gymnasium ortamı sanity check
src/wp1/sim.py	Piyasa simülatörü (ABM + Poisson dolum modeli)
src/wp2/synth_regime.py	Sentetik rejim üretimi (Markov zinciri)
src/wp2/job_w2_synth.py	WP2 job entry
src/wp2/compare_detectors.py	Rejim dedektörü karşılaştırması
src/wp3/env.py	Gymnasium MMEnv ortamı
src/wp4/job_w4_ppo.py	PPO eğitimi (Stable-Baselines3)
src/wp5/job_w5_eval.py	Out-of-sample değerlendirme (20 tohum)
src/wp5/job_w5_ablation_eta.py	η envanter ceza katsayısı ablasyon deneyi
src/wp5/job_w5_ablation_skew.py	Skew penalty ablasyon deneyi
src/wp5/job_w5_detector_compare.py	Detector robustness deneyi (120 model)
src/wp5/analyze_actions.py	Eylem dağılımı analizi
src/wp5/figure_thesis.py	Tez figürlerinin üretimi
src/wp5/figure_thesis_23.py	thesis_23 ek figürlerinin üretimi

src/wp5/stats_detector_robustness.py	İstatistiksel testler (paired t-test ve ANOVA)
scripts/gen_thesis_docx.py	Tez DOCX üretim scripti
scripts/gen_thesis_draft.js	Tez taslak üretim scripti (Node.js)